BTS SIO – option SISR • Épreuve E5 • Session 2026/2027

Sécurisation des communications entre sites et en interne

SSH, VPN, ACL, DACL, pare-feu pfSense

Candidat	Gabriel CIOBANU
Formation	BTS Services Informatiques aux Organisations – SISR
Établissement	IRIS – École d'informatique & numérique (Paris)
Cadre	Réalisation en cours de formation – contexte Stadium Company
Année de réalisation	2025/2026

Contexte de la réalisation

L'entreprise

Stadium Company est l'entreprise fictive qui sert de fil rouge aux travaux pratiques du BTS SIO. Elle gère un stade et ses services (billetterie, restauration, espaces VIP, administration) répartis sur plusieurs bâtiments et sites, avec une infrastructure réseau et système à faire évoluer et à sécuriser.

Situation et besoin

Les échanges entre les sites de Stadium Company passent par des réseaux non maîtrisés et l'administration des équipements se fait encore en clair (Telnet). La direction demande de sécuriser les accès et les flux.

Objectifs

- Remplacer Telnet par SSH pour l'administration des équipements
- Relier les sites par un tunnel VPN chiffré
- Filtrer les flux avec des ACL et un pare-feu pfSense
- Restreindre les accès selon les besoins de chaque service

Environnement technique

Cisco IOS (SSH, ACL standard et étendues), pfSense (règles de filtrage, VPN), DACL

Compétences du référentiel mobilisées

✓ Gérer le patrimoine informatique (niveaux d'habilitation)

✓ Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

Documentation technique

La procédure détaillée (installation, configuration, tests) se trouve dans les pages suivantes de ce document.

Authentification LDAP et LDAPS

A- Test de la connectivité LDAP et LDAP (LDAP sur SSL) sur le serveur active directory hermes

1- Connectivité LDAP
2- Connectivité LDAPS **(LDAP sur SSL)**

a- Création d'une autorité de certification sur le contrôleur de domaine hermes

i- Ajouter le rôle certificat sur hermes
ii- Configuration du rôle certificat sur hermes

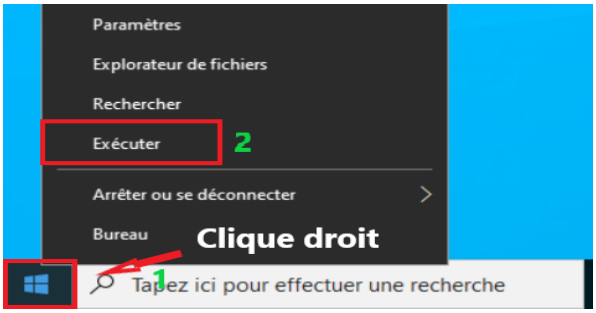
B- Test de la connectivité LDAP et LDAP (LDAP sur SSL) sur heimdall (pfsense)
C- Création des comptes utilisateurs sur le contrôleur de domaine
D- Création des authentifications LDAP et LDAPS sur le serveur pfsense
E- **Création de l'authentifications LDAP**
1- Création de l'authentifications LDAP
2- Création de l'authentifications LDAPS
a- Création du formulaire de l'authentification LDAPS
b- Analyse avec Wire Shark du trafic pfsense active directory
c- Exportation du certificat de l'autorité de certification hermes
d- Importation du certificat de l'autorité de certification racine
e- Test de la connexion ssl entre pfsense et le contrôleur de domaine

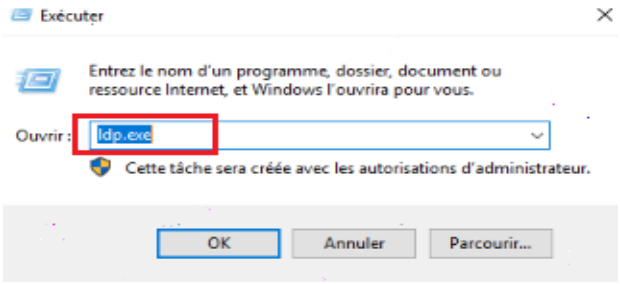
3- Utilisation des authentifications LDAP et LDAPS sur le serveur pfsense
a- Vérification de l'authentification LDAP et LDAPS
b- Création et configuration d'un groupes sur pfsense
c- Test de connexion sur l'interface web avec un compte ldap

A- Test de la connectivité LDAP et LDAPS sur le serveur active directory hermes

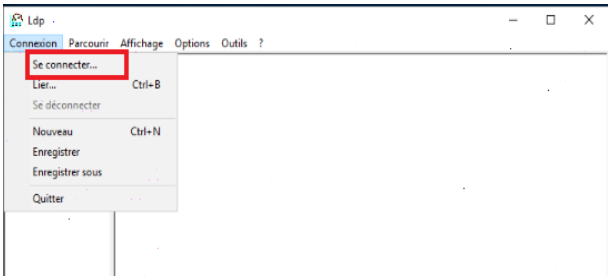
1- Connectivité LDAP

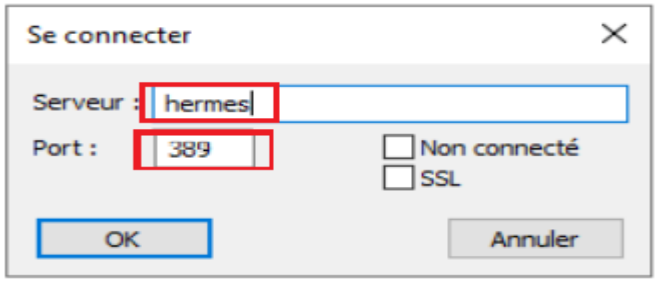
Sur le contrôleur de domaine on test la connectivité LDAP standard, donc clique droit sur le menu démarrer + exécuter puis on tape **ldp.exe** pour ouvrir l'explorateur LDAP



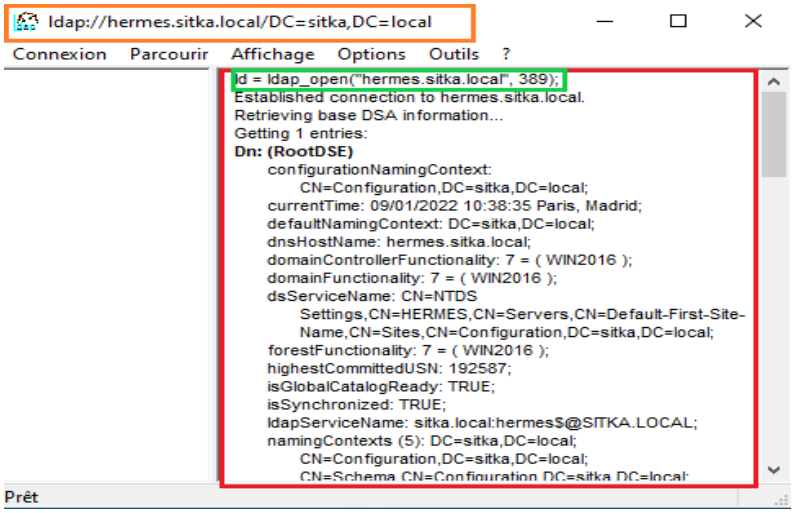


Un fois l'explorateur LDAP est ouvert l'explorateur on choisit le menu Se connecter et on rentre le nom du serveur **hermes.sitka.local** ainsi que le port de connexion **389**



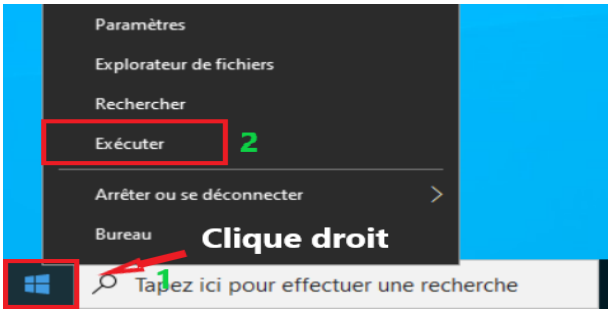


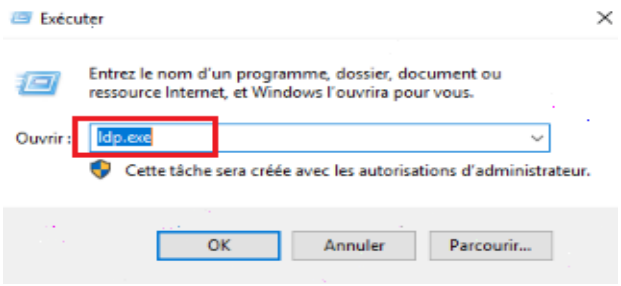
La connexion à la base d'annuaire fonctionne on peut identifier les partitions d'annuaire



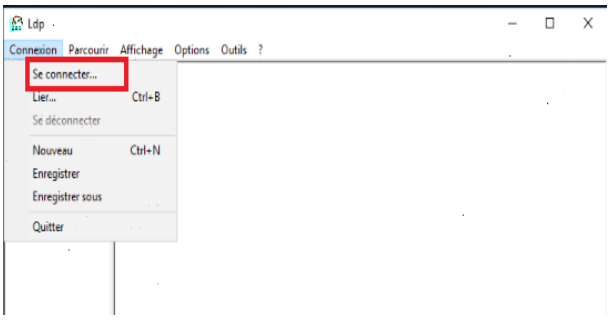
2- Connectivité LDAPS (LDAP sur SSL)

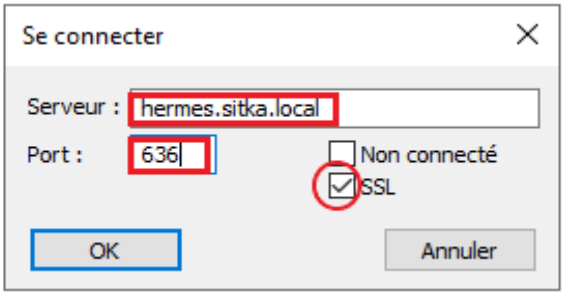
On fait la même chose que la procédure établissant une connexion standard on change juste le numéro de port et on coche ssl

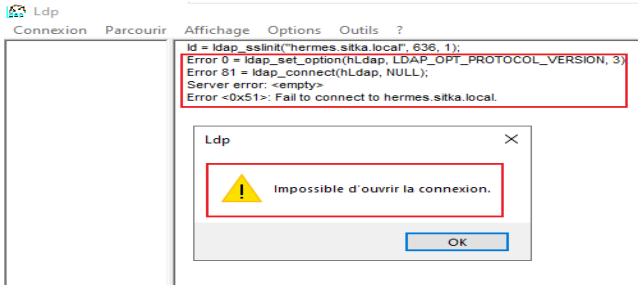




On tombe sur un message d'erreur, le contrôleur de domaine ne supporte pas LDAPS car il n'est pas associé à un certificat.







Il existe deux méthodes pour activer LDAPS (LDAP sur SSL) sur un contrôleur de domaine :

- Mettre un Certificat Racine sur le contrôleur de domaine en installant une autorité de certification racine sur hermes
- Utiliser un certificat tiers sur le contrôleur de domaine. (Hermes)

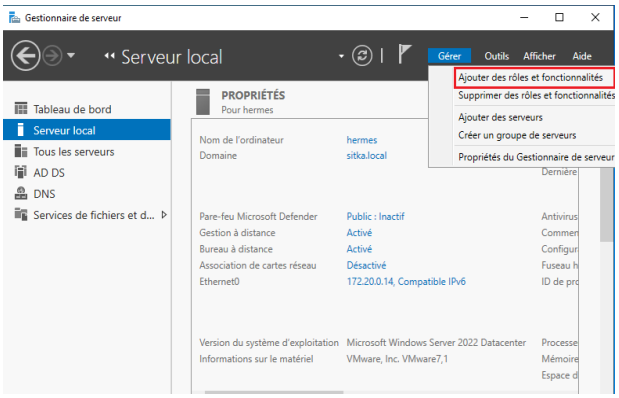
Pour notre procédure on choisira la première méthode, Donc il faut installer une autorité de certification afin de tirer parti de LDAPS

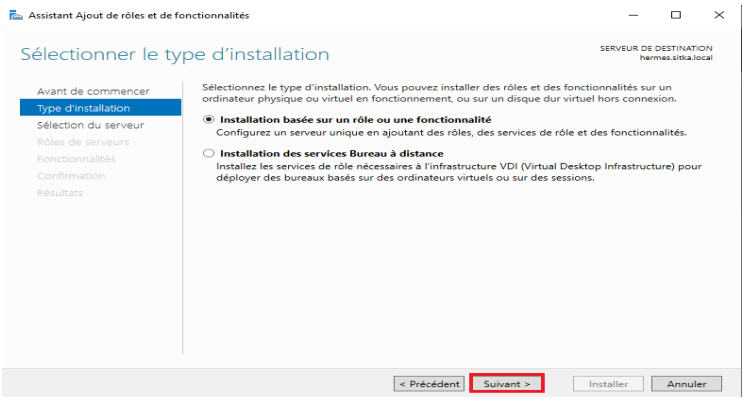
a- Création d'une autorité de certification sur le contrôleur de domaine hermes

Il est nécessaire d'installer le service autorité de certification. Pour fournir au contrôleur de domaine un certificat qui permettra au service LDAPS d'opérer sur le port 636.

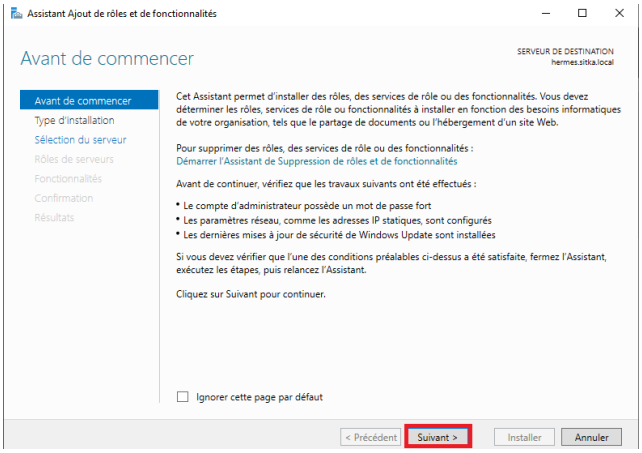
i- Ajouter le rôle certificat sur hermes

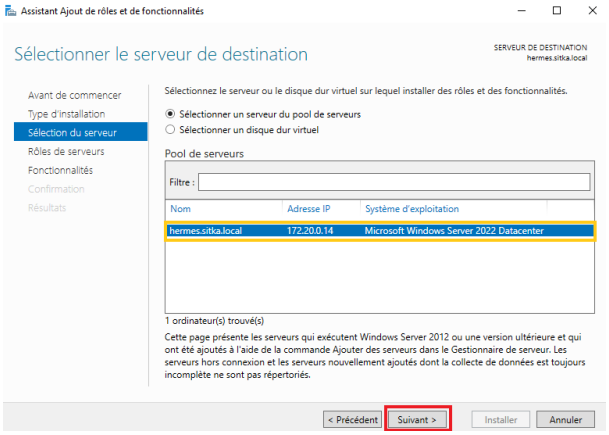
Accédez au menu Gérer et cliquez sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités.



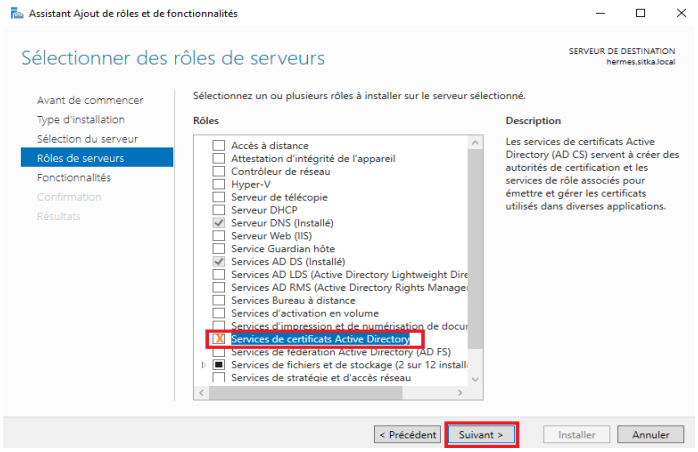


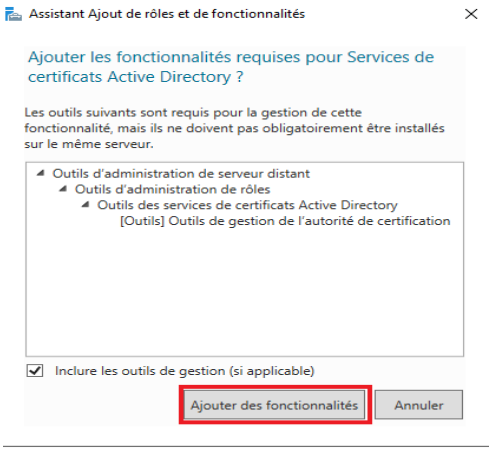
On vérifie le nom et l'adresse IP de notre serveur on clique après sur suivant



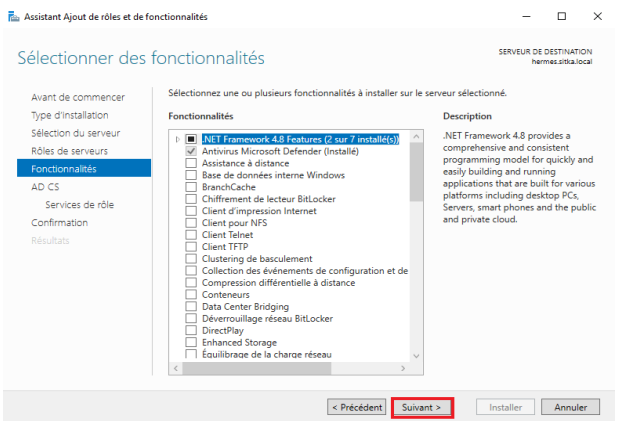


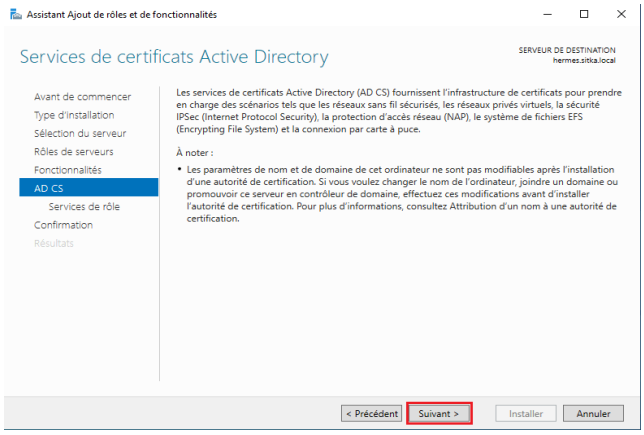
On coche Services de Certificats Active Directory et on rejoute les fonctionnalités



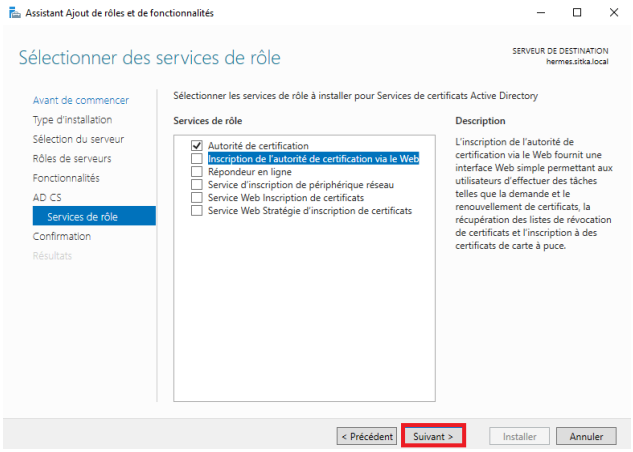


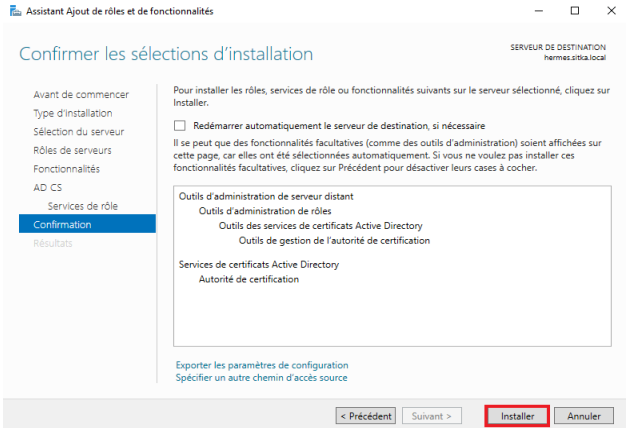
Sur les deux Boites de dialogues ci-dessous on laisse tout par défaut en faisant suivant.



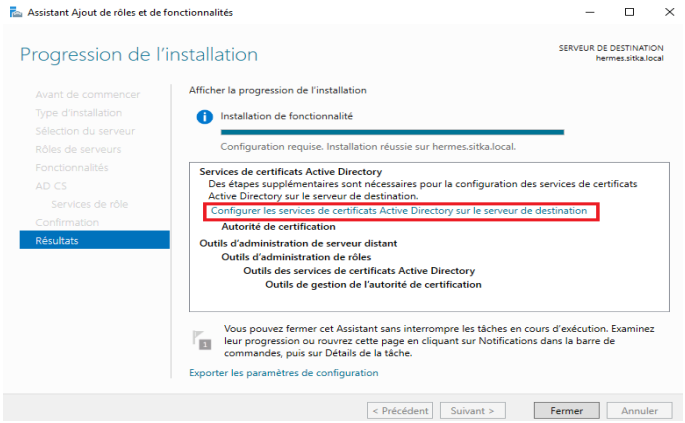


On sélectionne que l'option Autorité de certification





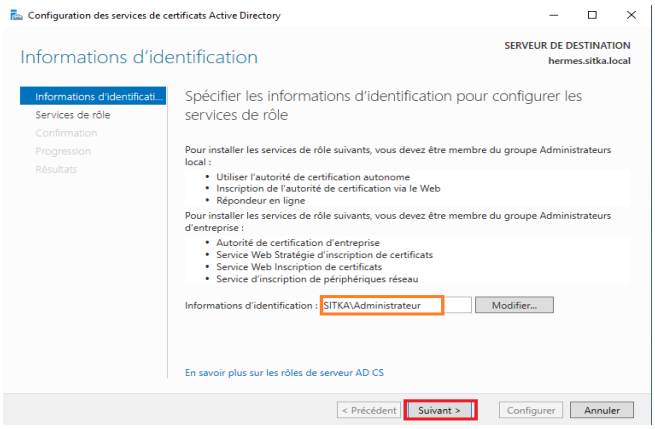
Dernière étape on clique sur le lien Configurer les services Active Directory sur le serveur de destination

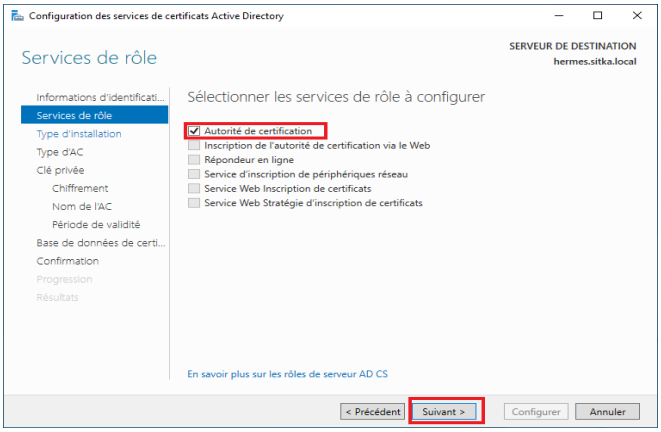


ii- Configuration du rôle certificat sur hermes

Une fois le rôle certificat est installé il faut maintenant le configurer, on vérifie les informations d'identification, il est obligatoire d'être connecté avec le compte de l'administrateur de l'entreprise (domaine\administrateur).

On coche après Autorité de certification, toutes les autres options on peut les installer après au besoin



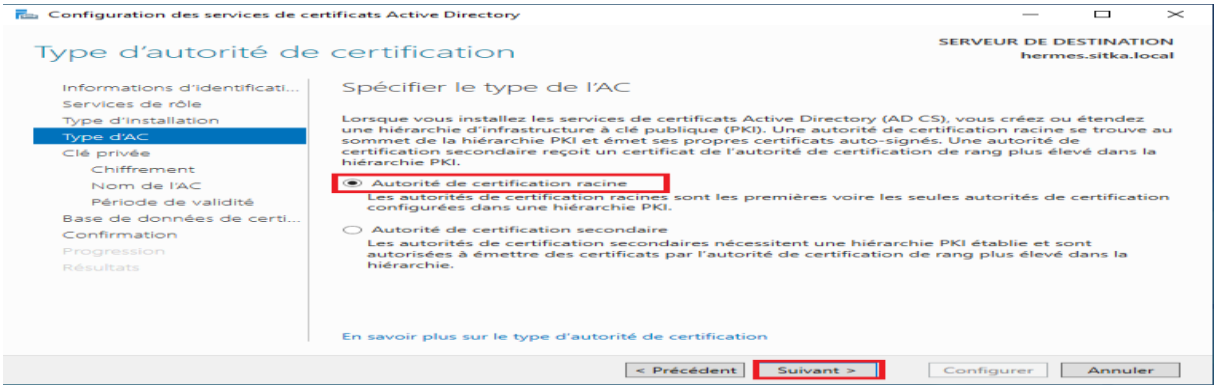


On sélectionne Autorité de certification d'entreprise afin que l'autorité de certification puisse utiliser l'annuaire LDAP

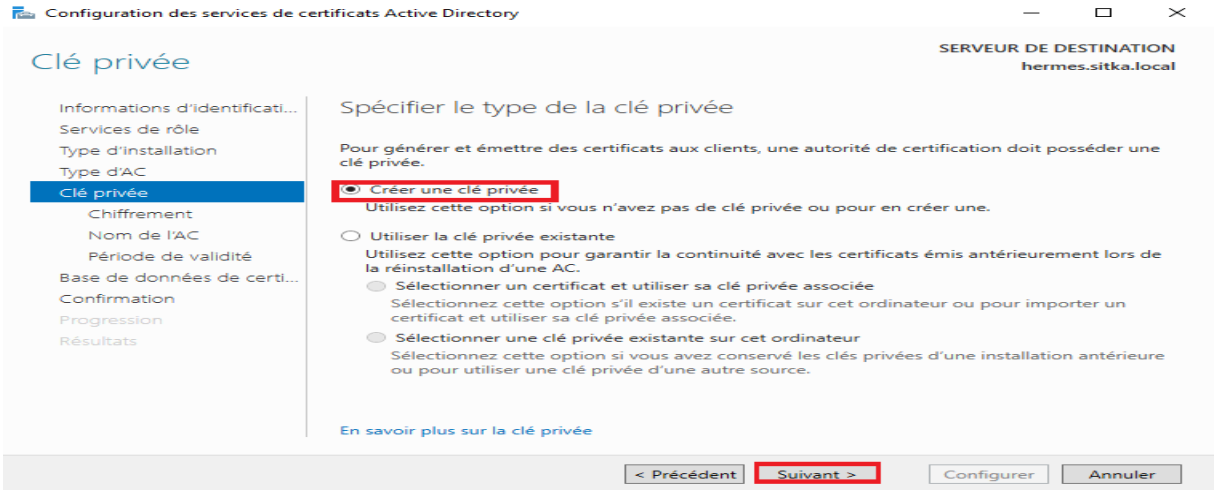


On sélectionne autorité de certification racine

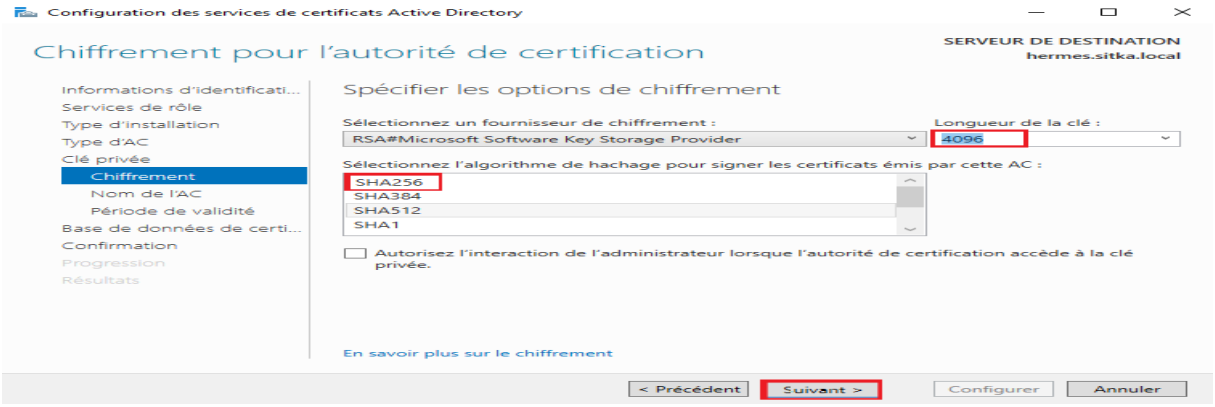
Ce type d'autorité de certification couplé avec un Active Directory est utile pour un intranet mais est déconseillée pour un accès public. Puisque notre autorité n'est pas listée parmi les autorités de certification de confiance, les personnes utilisant des certificats émis par notre autorité de certification auront un avertissement mentionnant que nos certificats ne sont pas de confiance.



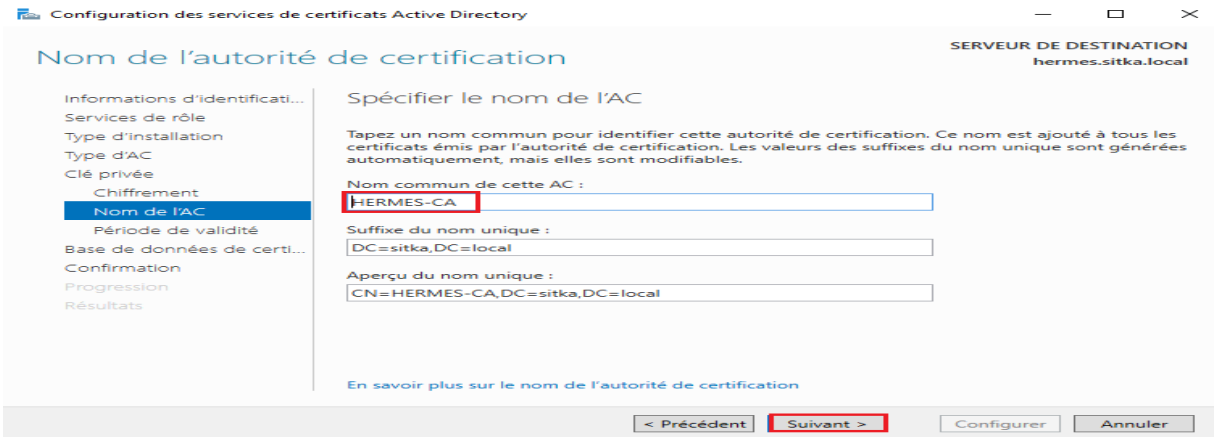
On choisit de créer une clé privée



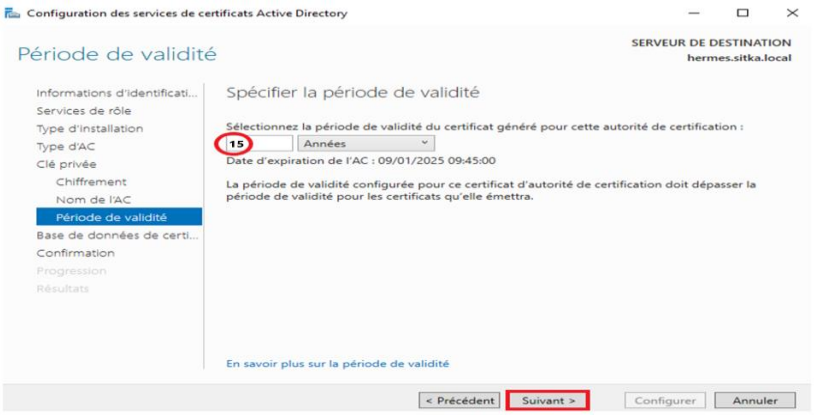
On choisit nos clés de chiffrage, plus les clés sont longues plus la sécurité est renforcée mais malheureusement les performances vont être impactées.



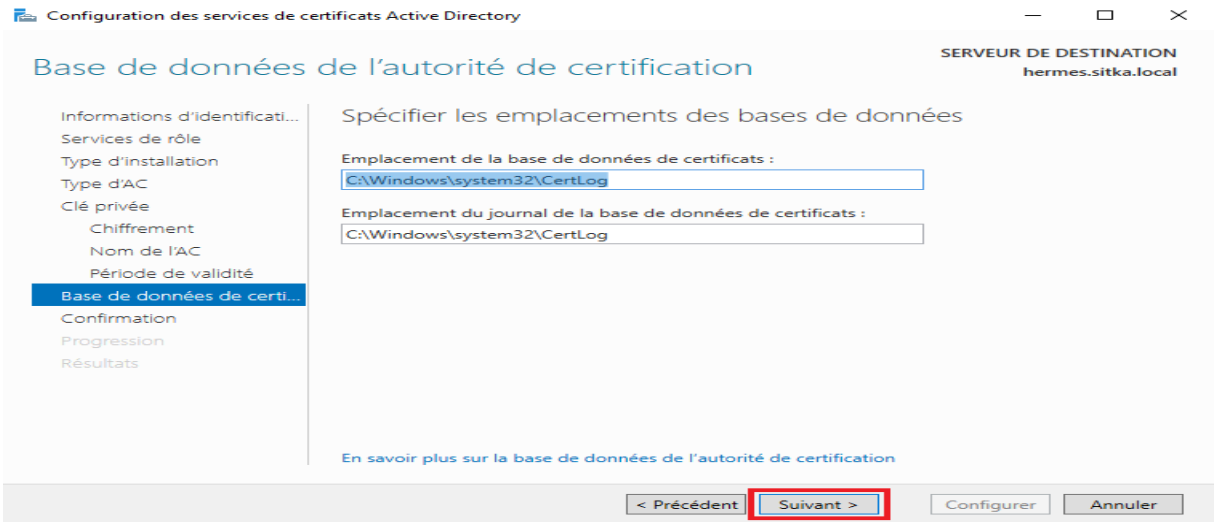
On peut modifier les valeurs par défaut ; je choisis hermes-CA comme nom commun de ACR



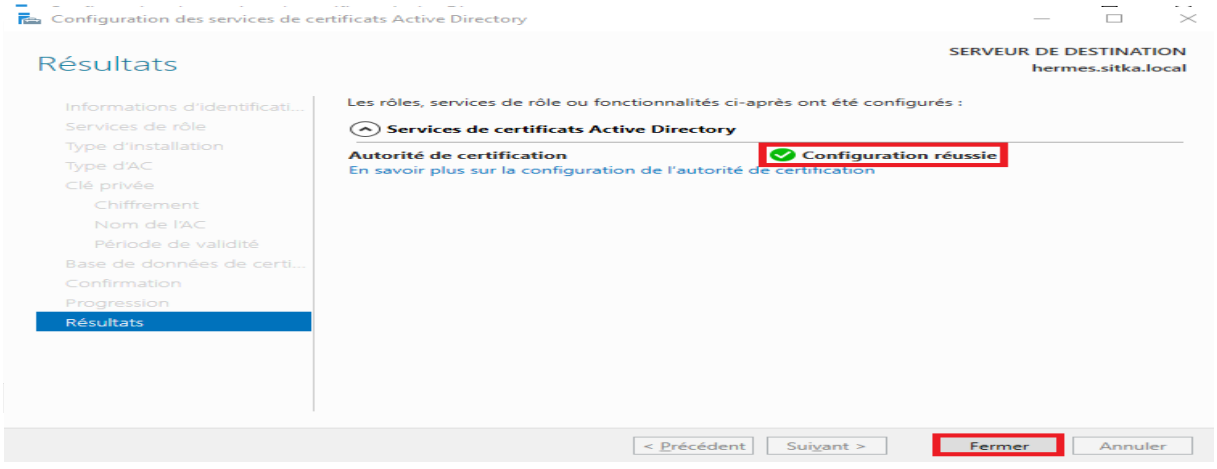
On rentre le période de validité pour le certificat de l'ACR., la période de validité du certificat de l'autorité de certification doit dépasser la période de validité des certificats émis.



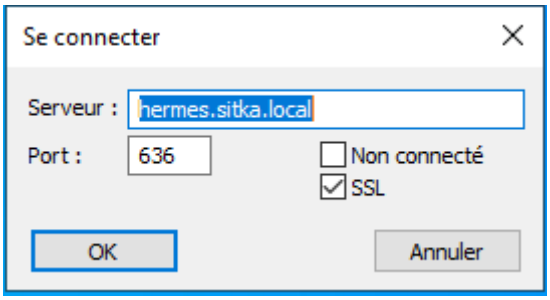
On laisse les dossiers des bases de données et des logs, par défaut.

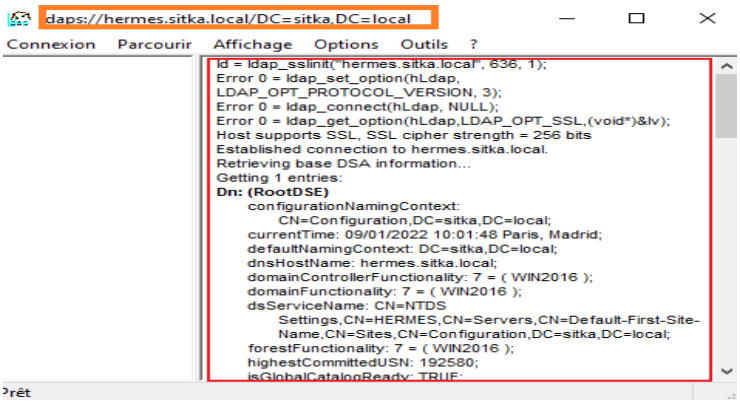


L'assistant nous affiche un résumé de la configuration choisit, on lance ensuite le processus de Configuration
On doit obtenir le message configuration réussie



On reteste maintenant notre connexion LDAPS à partir de l'explorateur LDAP
La connexion sécurisée utilisant le **ssl** sur le port **636** à la base d'annuaire fonctionne on peut identifier les partitions d'annuaire



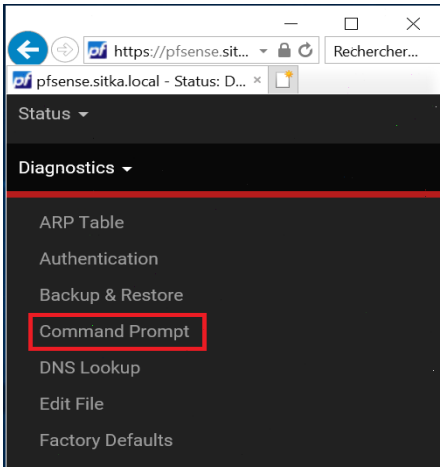


B- Test de la connectivité LDAP et LDAP (LDAP sur SSL) sur heimdall (pfsense)

Sur pfsense on test la connexion de pfsense à la base d'annuaire du controleur de domaine en tapant la commande suivante soit en ssh ou derectement sur pfsense:

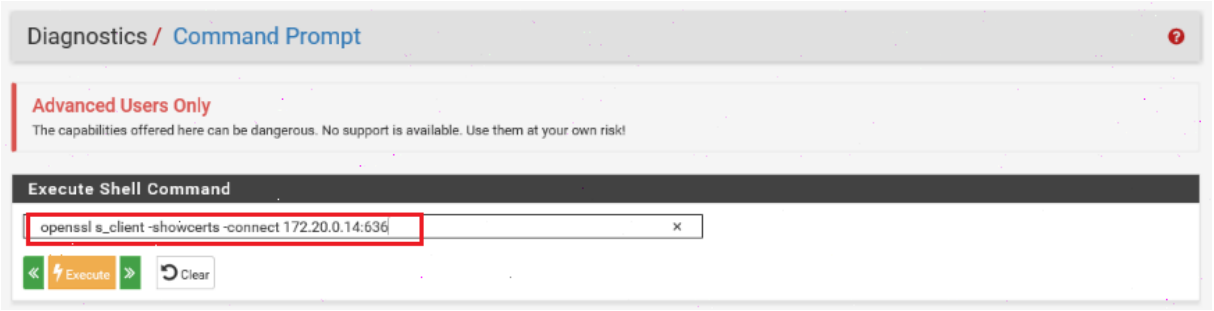
```
# openssl s_client -showcerts -connect 172.20.0.14:636 |less
```

On peut faire la meme chose sur l'interface web de pfsense pour tester la connexion de pfsense à la base d'annuaire du controleur de domaine, donc on va sur Diagnostics + Command Prompt

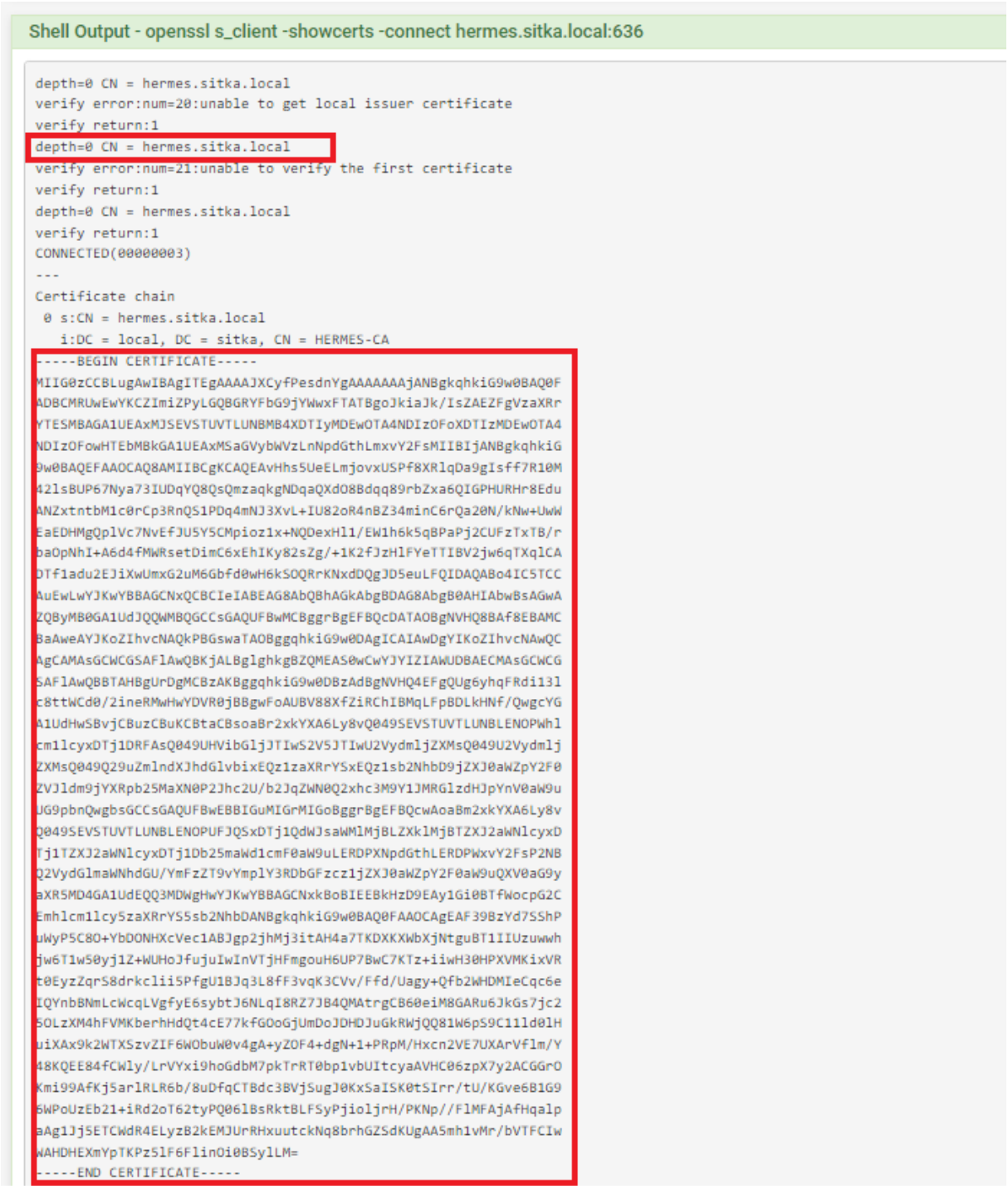


On tape la commande suivante :

```
openssl s_client -showcerts -connect hermes.sitka.local:636
```



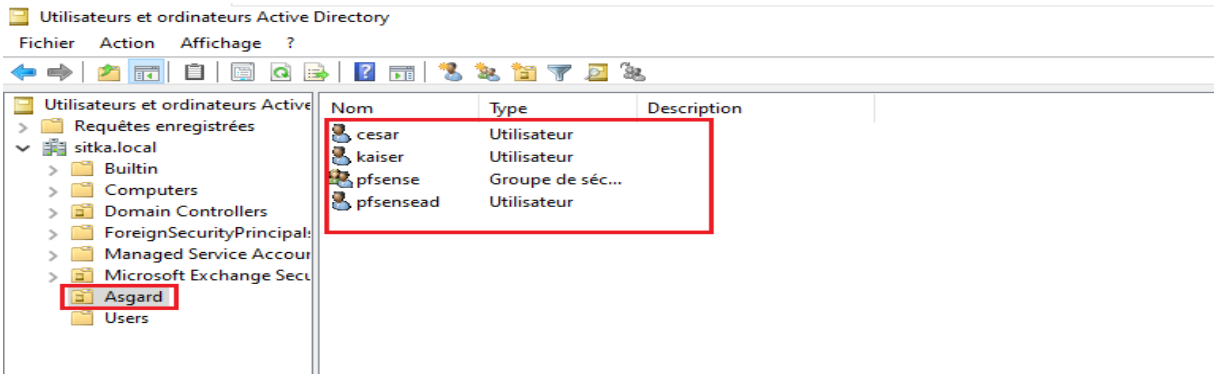
Le contrôleur de domaine nous envoie le certificat qu'il utilise pour appliquer le ssl



C- Création des comptes utilisateurs sur le contrôleur de domaine

Sur le contrôleur de domaine je crée :

- Un groupe **pfsense**
- Un utilisateur **kaiser** faisant partie du groupe **pfsense**
- Un utilisateur **cesar** faisant partie du groupe **pfsense**
- Un utilisateur **pfsensead** faisant partie du groupe **pfsense** et qui va servir de faire la liaison entre pfsense et le contrôleur de domaine



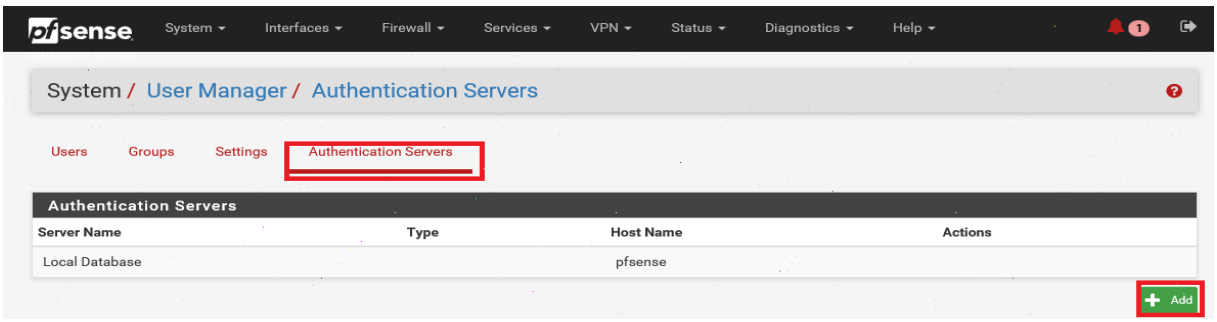
D- Création des authentifications LDAP et LDAPS sur le serveur pfsense

Sur pfsense il existe déjà une base locale permettant l'authentification des utilisateurs.
On va utiliser deux autres méthodes qui permettrons l'authentification en utilisant LDAP et LDAPS

1- Création de l'authentifications LDAP

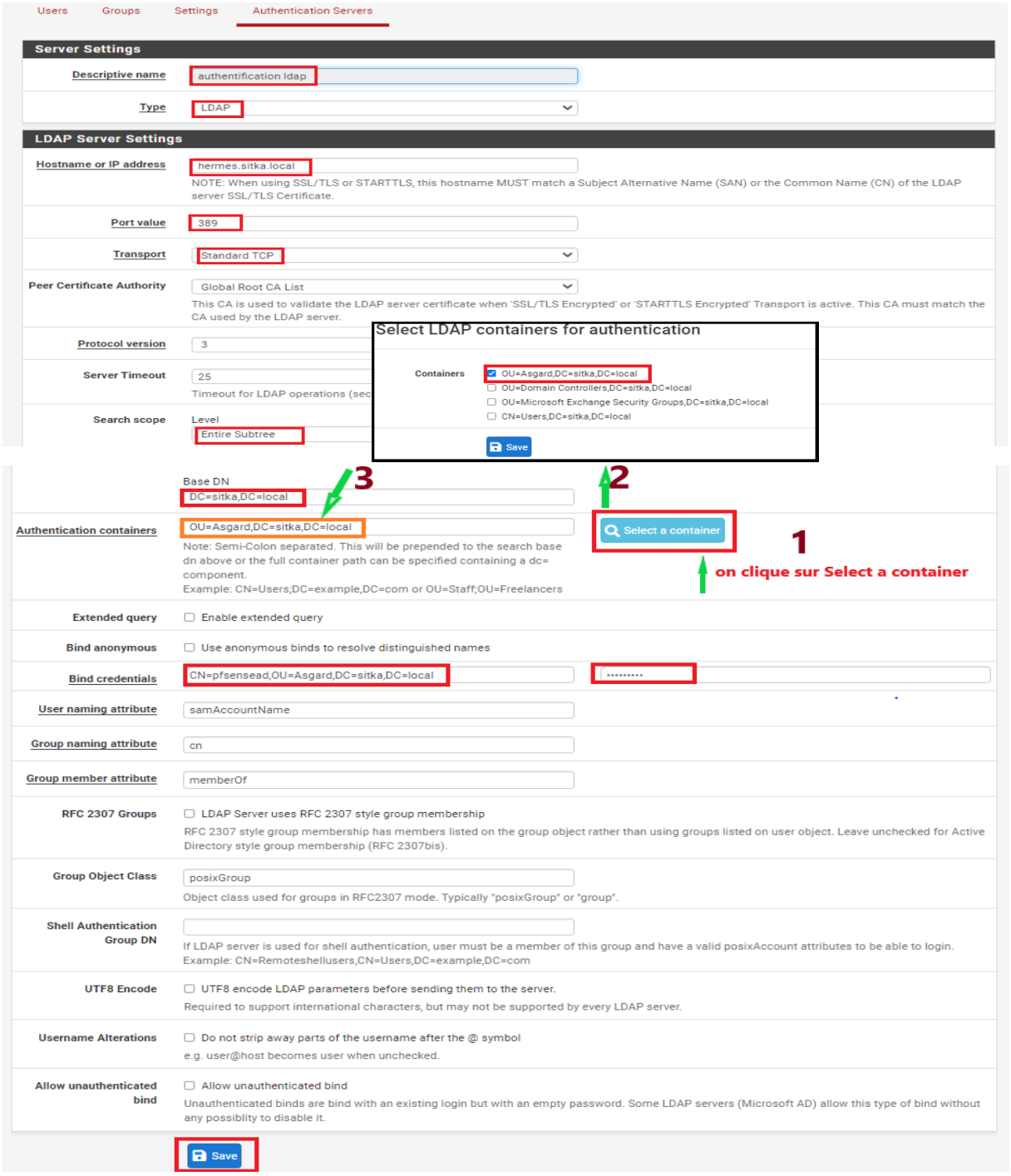
Maintenant on va créer une authentification LDAP sur pfsense à partir l'interface web on va sur System / User Manager / Authentication Servers

Et on clique sur + Add pour rajouter une authentification Servers



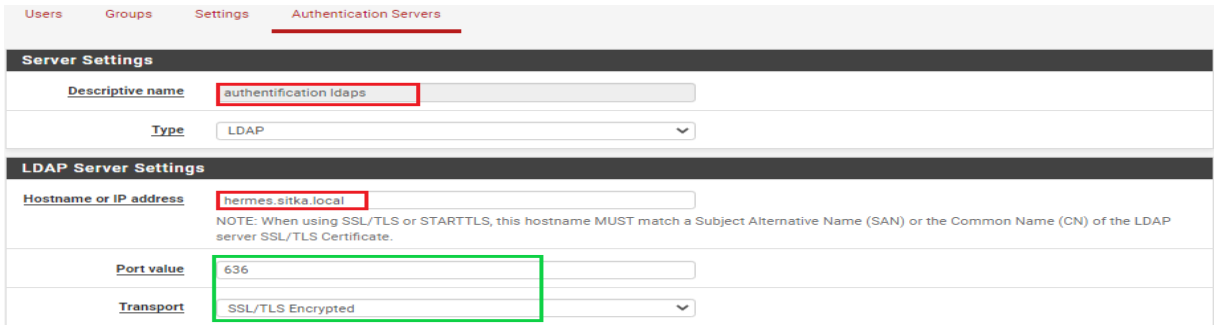
On remplit Les champs comme indiqué ci-dessous, les étapes 1,2 et 3 il faut les exécuter à la fin de notre procédure les faires : on tape cn dans le champ **Authentification containers** puis on clique sur **select a container**





2- **Création de l'authentifications LDAPS**

a- Création du formulaire de l'authentification LDAPS



Même procédure que l'authentification LDAP sauf pour les champs encadrés en **vert** on fait le choix de **SSL/TLS** et en utilise le port **636**

Dans **authentification containers** on tape cn puis on clique sur Select a container



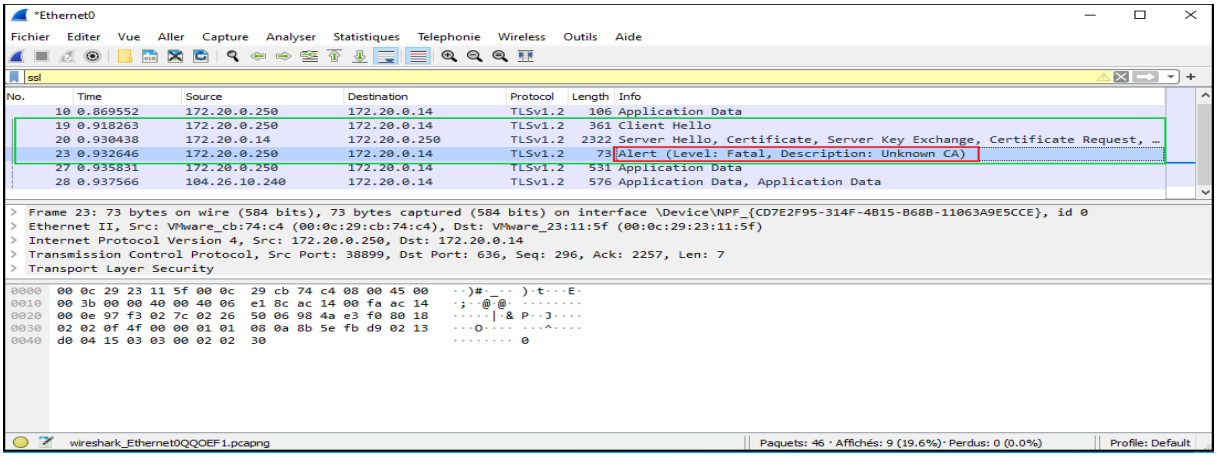
La boite de dialogue qui nous permet de choisir l'OU qui héberge nos utilisateurs ne s'ouvre pas en plus on a un message d'erreur qui apparait en bas de la page



b- Analyse avec Wire Shark du trafic pfsense active directory

Donc l'authentification LDAPS ne fonctionne pas, on va essayer de faire un diagnostic en faisant une capture de trames avec Wire Shark pour identifier le problème.
On installe Wire Shark sur notre contrôleur de domaine, puis on déclenche une capture de trame en même temps on exécute la manipulation précédente
On fait un filtre ssl/tls dans notre capture de trame
Les trames qui représentent l'échange entre pfsense et le contrôleur de domaine sont encadrée en vert :

- Le dialogue commence par **client hello** la source est pfsense destination le hermes
- Hermes répond par **server hello** et présente son certificat à pfsense
- Pefsense répond par une alerte il ne reconnait pas le certificat

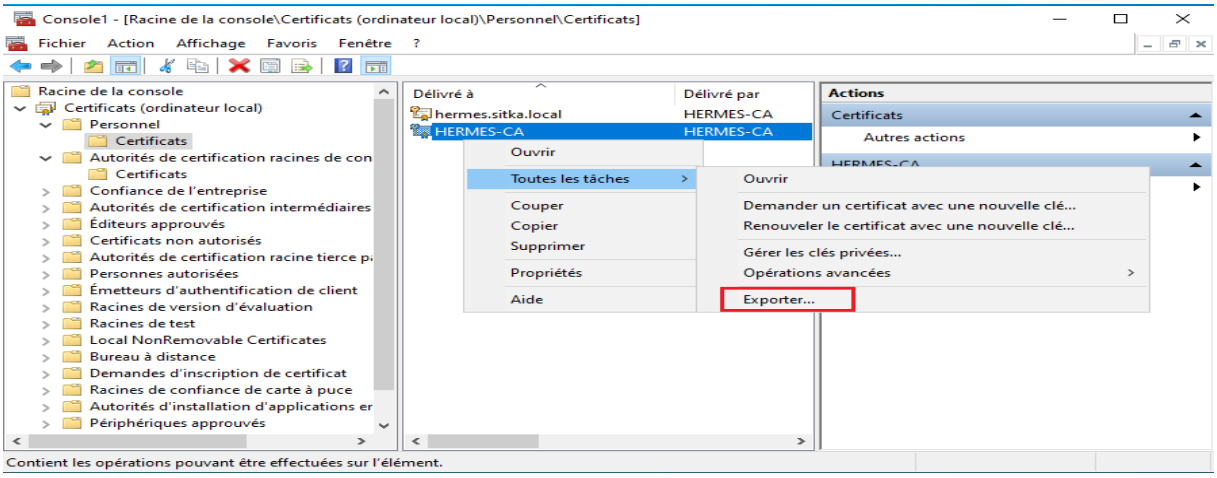


Donc le souci vient du fait que le certificat présenté par Hermes n'est pas reconnu par pfsense **pour contourner ce problème on va importer le certificat de l'autorité de certification racine installée sur hermes sur notre serveur pfsense.**

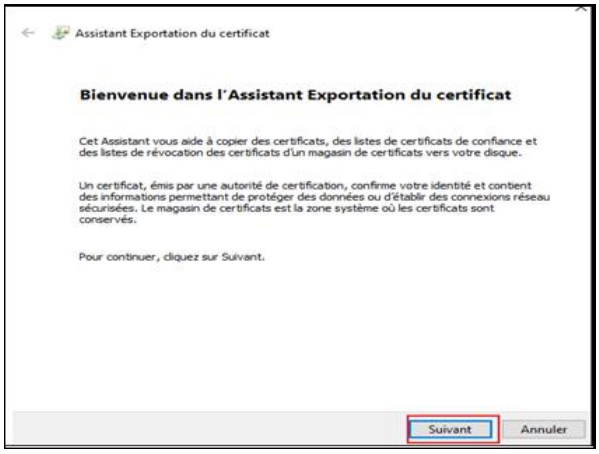
c- Exportation du certificat de l'autorité de certification hermes

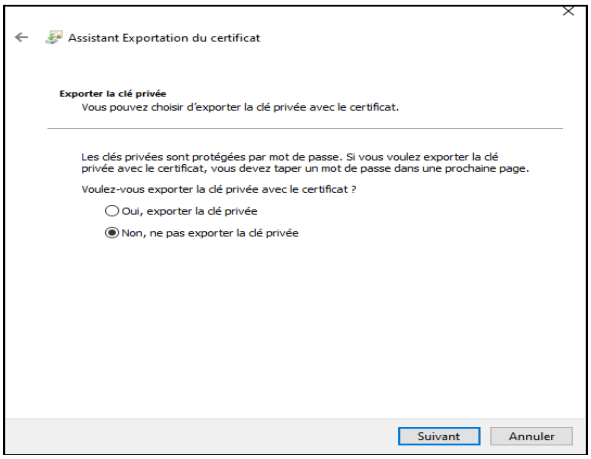
- On ouvre une console mmc et on rajoute Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable... le composant certificat pour ordinateur
- On exporter le certificat de l'autorité de certification racine au format '.cer' on l'enregistre avec le nom qu'on choisit



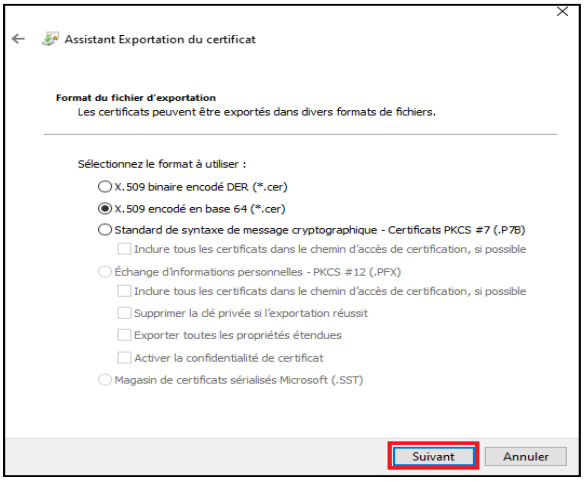


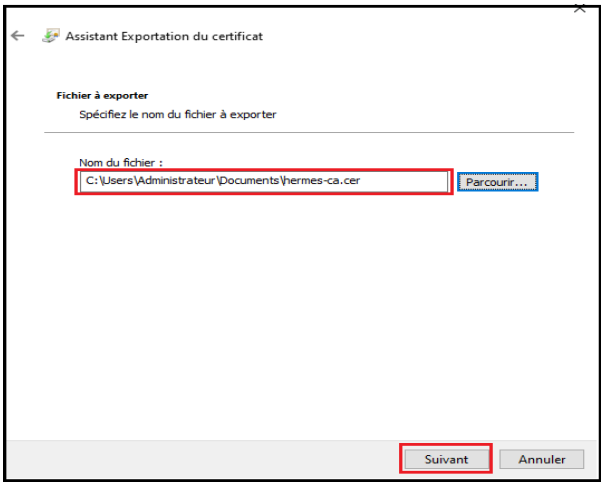
On choisit de ne pas exporter la clé privée



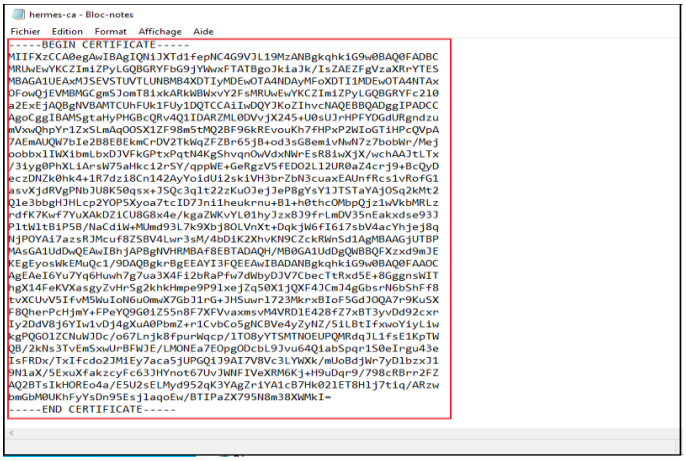


On choisit le format **X.509 encodé DER (*.cer)** et en l'enregistre avec le nom hermed-ca.cer



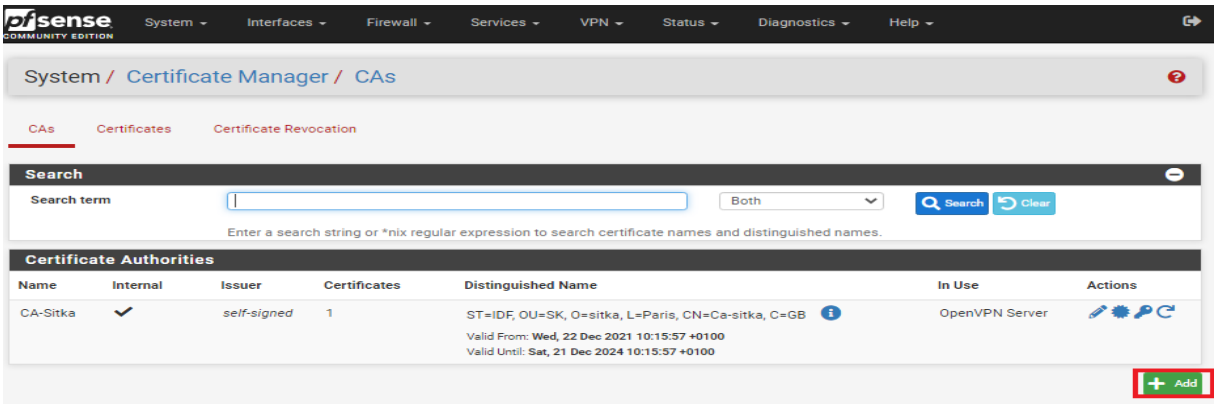


- J’ouvre mon fichier hermes-ca.cer avec le bloc note pour afficher le certificat de l’autorité de certification après on le copie pour l’insérer dans pfsense



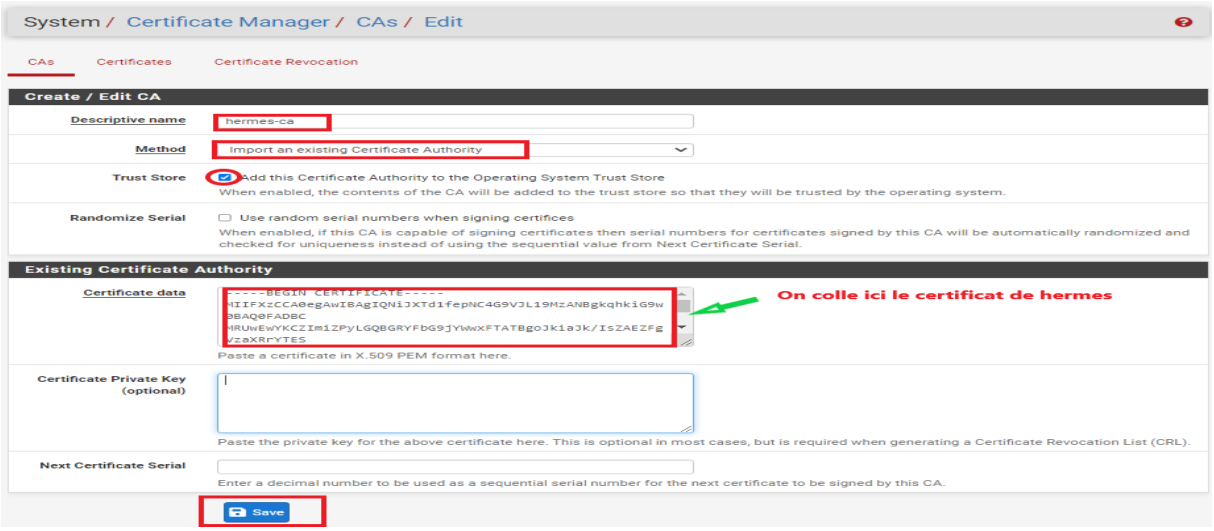
d- Importation du certificat de l’autorité de certification racine

On va sur **cerificate manager + Cas** on clique sur ad pour rajouter une autorité de certification



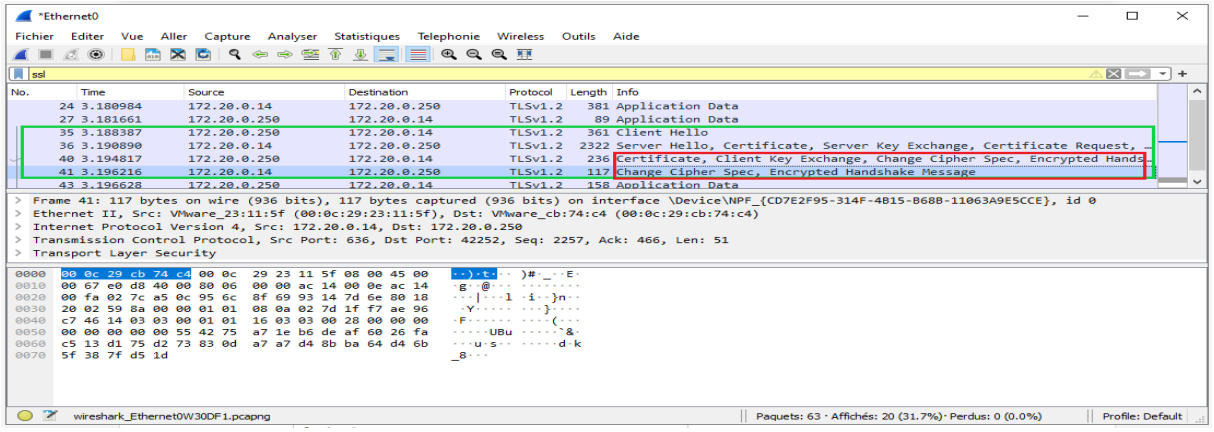
On donne un nom à notre autorité de certification et on choisit comme méthode **import an existing Certificate Autority**

Apres il suffit de coller le certificat de l’autorité de certification racine hermes dans le champ **certificate data**



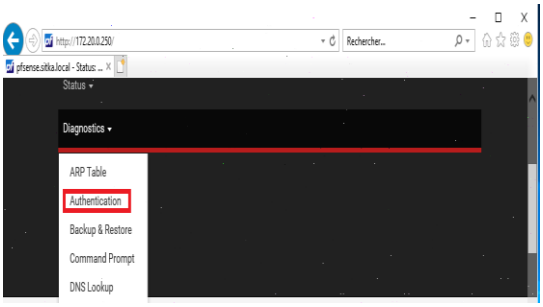
e- Test de la connexion ssl entre pfsense et le contrôleur de domaine

On constate qu'il n'y'a plus de messages d'erreurs que le message handshake (poignée de main) est établie et crypté on peut maintenant revenir pour terminer de remplir notre formulaire authentification LDAPS



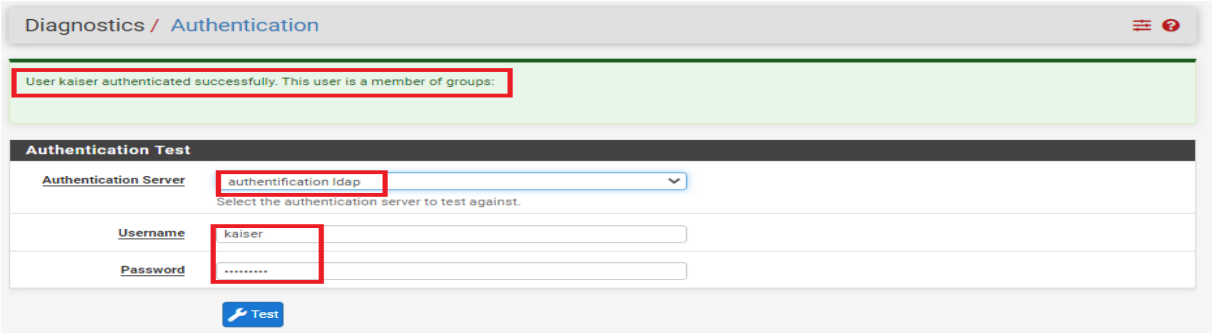
3- **Utilisation des authentifications LDAP et LDAPS sur le serveur pfsense**

Je vérifie l'authentification Active directory de mon compte **kaiser** à partir de l'interface web de pfsense, on va sur diagnostic + authentification

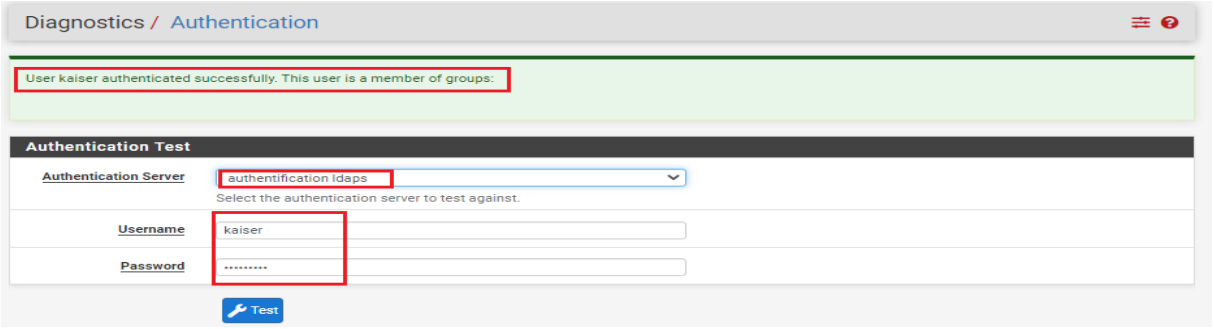


a- Vérification de l'authentification LDAP et LDAPS

- L'authentification Active directory en utilisant LDAP a réussit

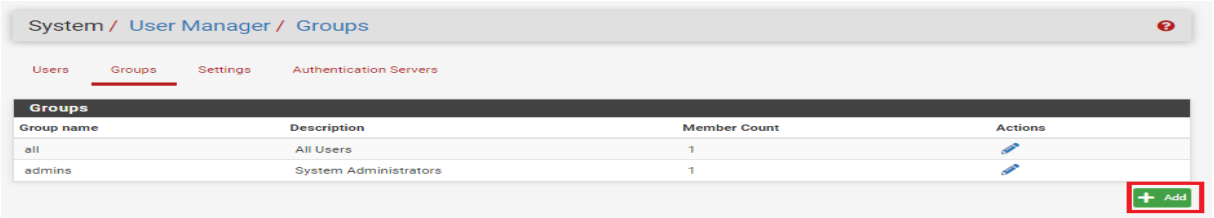


- L'authentification Active directory en utilisant LDAPS a réussit

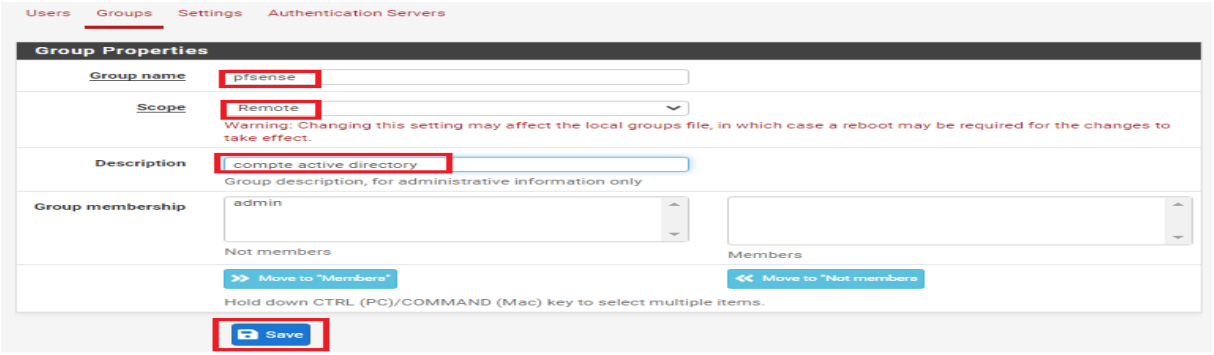


b- Configuration des groupes et des utilisateurs sur pfsense

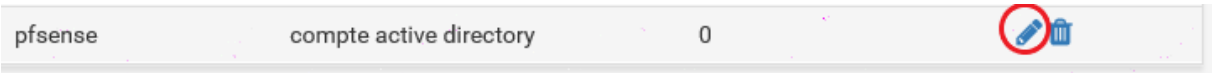
On crée un groupe de même nom que celui crée sur active directory le groupe **pfsense** on clique sur **add** pour rajouter un groupe



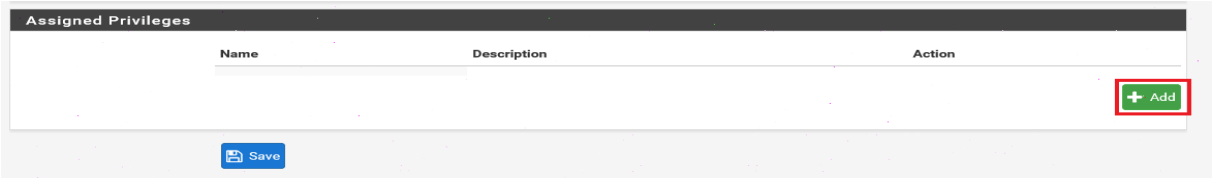
On remplit les champs comme indiqué ci-dessous puis on sauvegarde



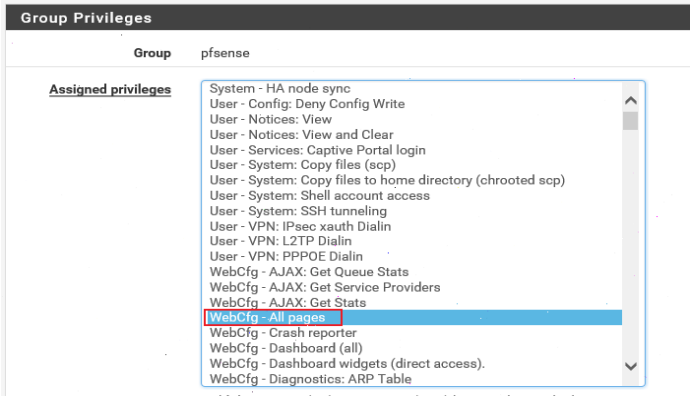
Dès que le groupe est créé je l'édite pour lui donner les droits admin



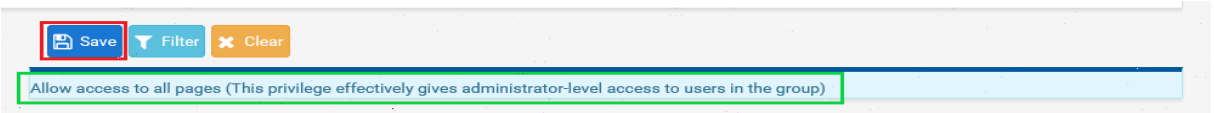
Dans assigned Privilèges je clique sur add



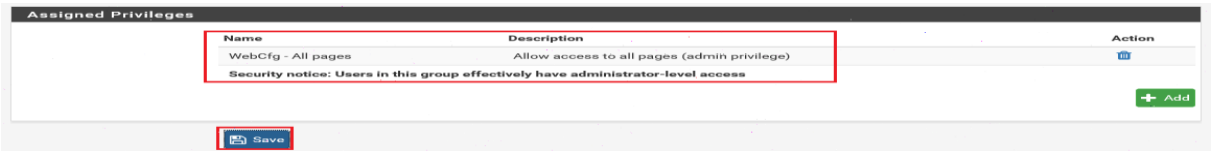
Je sélectionne **WebCfg – All pages** comme droit



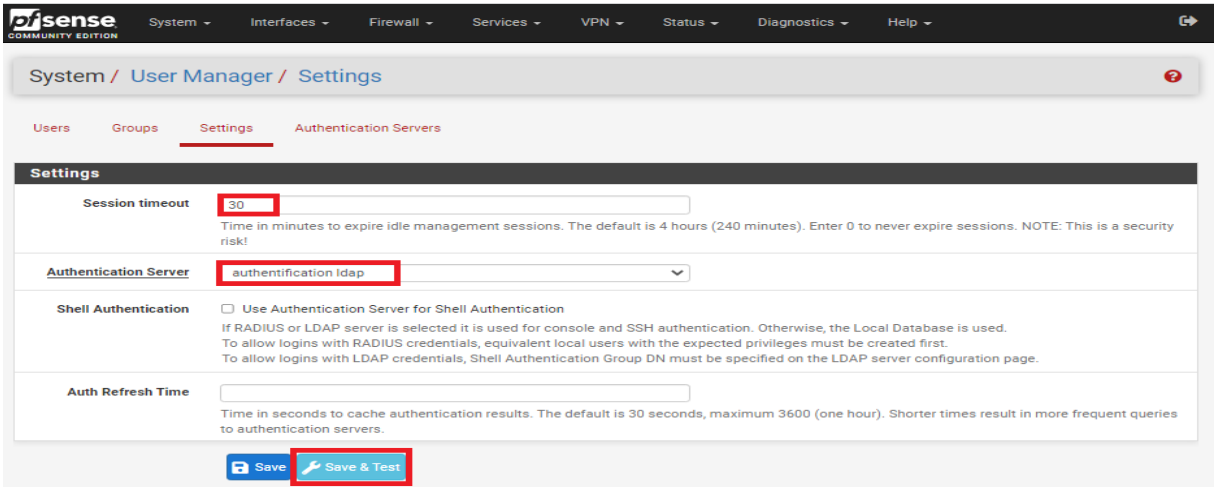
On remarque le groupe pfsense aura tous les droits



On enregistre notre configuration



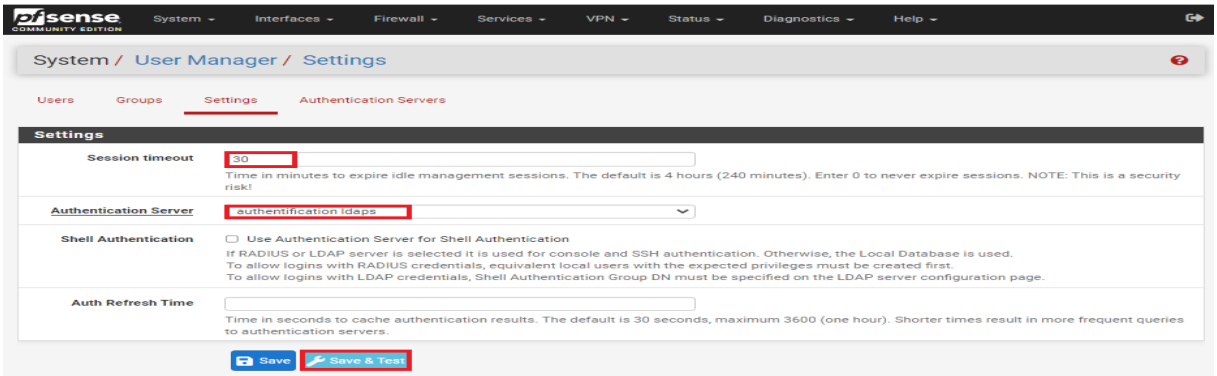
On fait un test de connexion avec la base LDAP



La connexion a réussi



On fait un test de connexion avec la base LDAPS



La connexion a réussi



On teste notre configuration en se connectant avec notre compte **kaiser**



On verifie bien qu'on est connecter avec un compte issue de la base LDAP

